实验名称 /Title of Experiment	实验十、十一、亲和层析法纯化 His-Tag 蛋白		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment		总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、什么是表达载体，它与克隆载体有什么区别？在原核表达载体中有哪些核心组件，分别发挥了何种功能？（4 分）

1、克隆载体：采用从病毒、质粒或高等生物细胞中获取的 DNA 作为克隆载体，在载体上插入合适大小的 外源 DNA 片段，并注意不能破坏载体的自我复制性质。将重组后的载体引入到宿主细胞中，并在宿主细胞中大量繁殖。能在宿主细胞中复制繁殖，而且最好要有较高的自主复制能力；容易进入宿主细胞，而且进入效率越高越好；容易从宿主细胞中分离纯化出来，这才便于重组操作。组成成分为病毒、质粒或高等生物细胞。

2、表达载体：在克隆载体基本骨架的基础上增加表达元件(如启动子、RBS、终止子等)，使目的基因能够表达的载体。常用细菌质粒进行构建，构建过程中运用限制性核酸内切酶切割出与目的基因相合的末端（多为黏性末端，也有平末端），采用 DNA 连接酶连接，导入生物体实现表达。组成成分为目的基因、启动子、终止子、标记基因。

启动子：开启基因转录；

SD 序列：核糖体 RNA 的识别与结合位点，影响 mRNA 转录、翻译成蛋白；

终止子：终止基因转录。

2、为什么在蛋白纯化洗脱过程中，从 wash buffer 开始一直到最终使用的 Elution buffer，溶液中的 Imidazole 浓度逐渐被提高？简述该过程中蛋白被洗脱下来的原理。（4 分）

由低到高：咪唑可竞争性结合到硫酸镍上，低浓度洗涤杂蛋白，高浓度洗脱目的蛋白。

原理：镍柱里面含有琼脂糖微球体，在琼脂糖螯合介质的作用下微球体与 Ni2+发生螯合螯合后的 Ni2+能与 HIS 上的咪唑环发生特殊的相互作用，从而实现蛋白质的分离。

二、 仪器材料及试剂（4 分）：

1、仪器、材料：

仪器：恒温培养箱，分光光度计，超声破碎仪，离心机，移液器，旋转混合仪，水平摇床，漩涡混合仪，一次性 10ml 无菌注射器，一次性 0.45um 过滤器，金属浴。

材料：BL21 冻存菌液（已转化 pET-28-X 表达载体）（扩培后总量：200ml *22）

2、试剂：

蛋白诱导表达：

① LB 培养基（5L）

② 卡那霉素，Kanamycin（100mg/ml，2000×）（2.5ml）：终浓度 50ug/ml

③ IPTG（1M，10000 × ）（0.5ml）：终浓度 0.1mM（100ul/L 菌液）

蛋白提取：

A.细胞裂解液：

① 细菌总蛋白提取试剂（250ml，30-50ml/L 菌液）

② 蛋白酶抑制剂（5 片，1 tab/50ml）

③ 溶菌酶（50mg/ml，500 × ）（0.5ml）：终浓度 0.1mg/ml

④ DNaseI（5mg/ml，1000 × ）（0.25ml）：终浓度 5ug/ml

B.10%甘油

蛋白纯化

① Ni-Agarose Resin（2ml*30）：CW0894（康为世纪，其中含纯 beads 1ml/组）

② ddH20

③ Wash buffer-1（20ml*30） 终浓度 30mM Imidazole
500mM NaCl
20mM Tris-HCl

Wash buffer-2（10ml*30） 终浓度 50mM Imidazole
100mM NaCl
20mM Tris-HCl

④ Elution buffer-1（4ml*30） 终浓度 200mM Imidazole
100mM NaCl
20mM Tris-HCl

Elution buffer-3（3ml*30） 终浓度 500mM Imidazole
100mM NaCl
20mM Tris-HCl

⑤ 5×loading buffer（120ul*30）

三、 实验步骤（8 分）：

装柱和冲洗（2 人）：

取余下孵育液重悬后（约 5ml），加入亲和柱中（封口），打开柱口塞，冰上收集流穿液（Flow Through，FT）。

塞子盖好，从柱顶部加入 20CV（20ml）的 Wash buffer-1，打开塞子，冰上收集 W1。

与上一步一样，用 10CVWash buffer-2 冲洗，冰上收集 W2。



洗脱（2 人）：

将塞子盖好，加入 2CV（2ml）Elution buffer-1，轻轻转动亲和柱混匀后冰上孵育 30min，打开塞子，冰上收集 E1。仿照上一步，加入 1CV Elution buffer-1，冰上孵育 10min，冰上收集 E2。

重复上一段步骤，洗脱液换用 Elution buffer-3，分别冰上收集 E3（1ml）、E4（1ml）

加入 1CV Elution buffer-3，重悬 beads，此样品作为 S，留用。



跑胶样品制备（2 人）：

将 FT、W1、W2、E1-E4 及 S 各吸取 40ul，分别加入 10ul 5*loading buffer，混匀。

100℃，煮样 5min，结束后立即置于冰上冷却 5min，快速离心后即可上样（如暂时不进行跑胶实验，可将样品保存于-20℃，备用）。

（下）：

一、仪器、材料、试剂

仪器：电泳仪、天能垂直电泳槽 6 台（4 人 1 台），Bio-rad 垂直电泳槽 4 台（8 人 1 台）、脱色摇床、撬胶板、切胶板（1*15）

材料：实验 10 保存样品

试剂：

1×SDS-PAGE loading buffer（200ul*30）

10 孔或 12 孔 10%SDS-PAGE（市售预制胶）（共 30 块，2 人一块胶）

running buffer（1 包*10）：用时自行加入 1L 蒸馏水，将粉末完全溶解后使用

蛋白 Marker（10ul*30）

R250 考马斯亮蓝染色液（20ml*30）

脱色液（50ml*30）

二：实验步骤

普通跑胶步骤即可，由于已经熟练掌握，此处不再赘述。

上样：每孔蛋白量 50ul，marker 为 5ul。

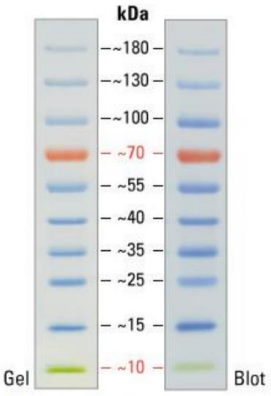
电压：140V

考马斯亮蓝染色：

将凝胶移至盛有考马斯亮蓝染液(20ml)的容器内(正面朝上)，扣好容器盖，摇床上室温缓慢震荡染色 30min。

染色结束，弃去染液，将凝胶在蒸馏水中漂洗 2 次，加入考马斯亮蓝脱色液（约 20ml），清晰的条带很快会显现出来。大部分凝胶脱色。（需 1h 或过夜）。

（可微波加热缩短快染、脱色时间，但操作需注意控制火力，以免染料喷溅、凝胶破碎）。如当天脱色不够完全，可继续脱色过夜，第二天 9:00-17:00，拍照记录实验结果。



SDS-PAGE band profile of the PageRuler Prestained Protein Ladder
Images are from a 4-20% Tris-glycine gel (SDS-PAGE) and subsequent transfer to membrane.